Modélisation d'un battement de coeur

Damien Herrera et Léonard Seydoux

24 avril 2011

Table des matières

I Introduction **3**

II Anatomie et physiologie cardiaque **3**

1 Anatomie cardiaque **4**

2 Classification des cardiopathies **5**
2.1 Le bloc Auriculo-Ventriculaire (BAV) 5
2.2 Crise cardiaque 6

III Modèle de deux oscillateurs non linéaires couplés **7**

3 Présentation du modèle **7**
3.1 Oscillateurs découplés 8
3.2 Oscillateurs couplés 9

4 Résultats **10**
4.1 Fonctionnement sain du cœur 10
4.2 Régime non forcé 11
4.2.1 Oscillateurs découplés : R=0 11
4.2.2 Degré de couplage important : R>1 11
4.2.3 Degré de couplage faible : R<0.11 13

5 Conclusion sur le modèle de deux oscillateurs non-linéaires couplés **15**

IV Le modèle de Zeeman pour le battement de cœur **16**

6 Présentation du modèle **16**

7 Systole **16**

8 Diastole **19**

9 Tension **19**

10 Conclusion sur le modèle de Zeeman **19**

Première partie
Introduction

Ce dossier a pour but de décrire le battement cardiaque à l'aide d'outils physiques. Les études que nous avons réalisées sont basées sur les travaux de Zeeman sur le battement de cœur, et sur un modèle de deux oscillateurs non linéaires couplés pour l'étude de la dynamique cardiaque (Di Bernardo et al.). La majeure partie de cet exposé est axée sur le second modèle, qui permet de traiter une large variété de cardiopathies, grâce à une approche électronique.

Quelques notions sur l'anatomie et la physiologie du cœur sont dispensées dans la première partie. Chaque modèle sera ensuite traité l'un après l'autre.

Les équations ont été intégrées avec Matlab pour les étudier, les résultats sont donc issus de calculs numériques. Ces résultats sont exposés au cours du développement, et les programmes sont placés en annexe.

Deuxième partie

Anatomie et physiologie cardiaque

1 Anatomie cardiaque

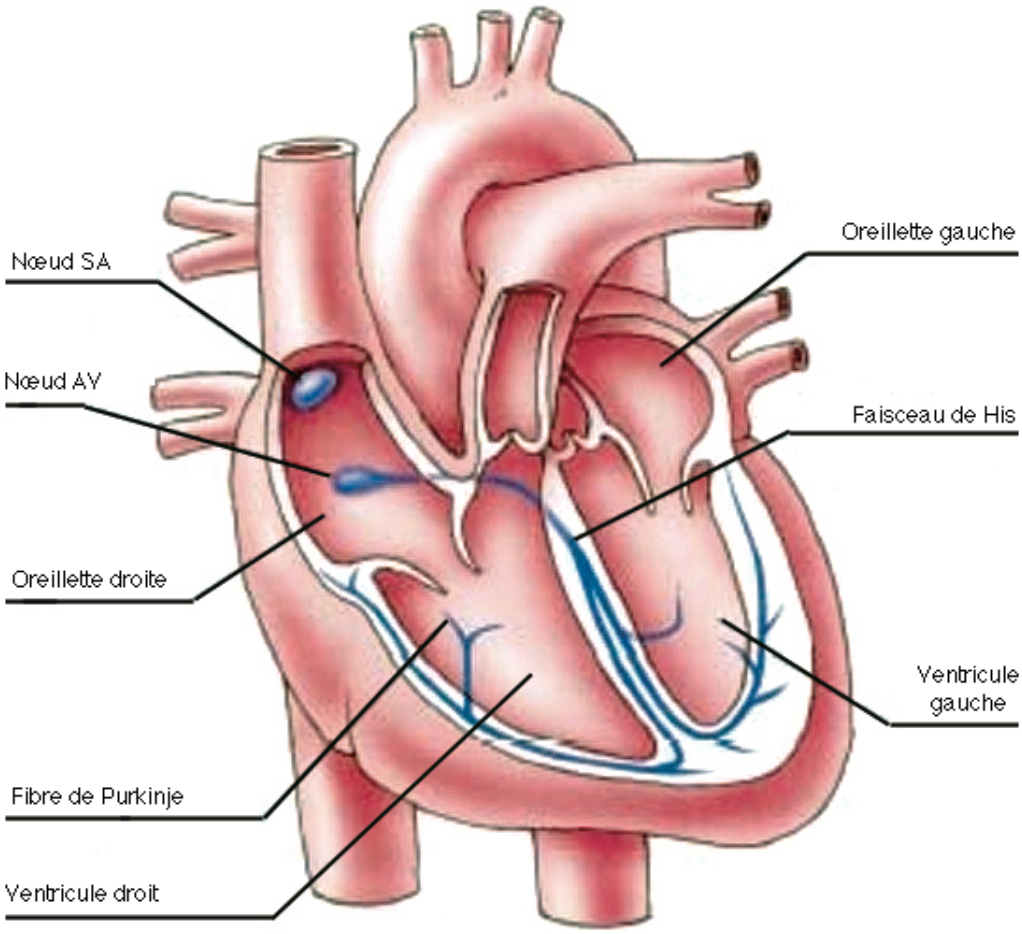


figure 1

Le tissus nodal : On peut voir sur la figure 1 les Nœuds Sino-Atrial (NSA) et Auriculo-Ventriculaire (NAV). Ces nœuds sont constitués de cellules nerveuses capables d'inverser la polarité électrique de part et d'autre de leur membrane par migration d'ions. Ils sont capables de fonctionner de manière autonome à une pulsation qui leur est propre.
Les cellules du NSA ont une fréquence naturelle de polarisation-dépolarisation (de l'ordre de 70 battements par minute (bpm)) plus élevée que les cellules du NAV (environs 40 bpm), soit $\omega_{NSA} \approx \frac{3}{2}\omega_{NAV}$. C'est la raison pour laquelle le NSA impose son rythme au cœur.
L'influx nerveux est envoyé par le NSA, se propage dans l'oreillette via les cellules musculaires qui se contractent, passe par la jonction Auriculo-Ventriculaire (NAV), et se diffuse dans les fibres de Purkinje par le faisceau de His. Ces variations électriques sont donc responsables de la contraction et de la décontraction du myocarde.
En réalité, le rythme du NSA est contrôlé par le cerveau via le système neurovégétatif (grâce aux nerfs sympathique et parasympathique), mais l'influence de ce système sera dissimulée dans les paramètres des équations qui décrivent le NSA.

Le cycle cardiaque : Les contractions des différentes parties du cœur sont responsables de l'injection du sang dans les oreillettes, puis de son passage des oreillettes aux ventricules, et enfin de son éjection dans les artères. Ainsi le cœur agit comme une pompe, il est donc nécessaire que tous ses éléments soient synchrones.
L'ensemble de ces contractions est appelé cycle cardiaque ou battement de cœur. On le mesure grâce à un électrocardioscope, qui mesure le potentiel d'action des cellules au cours du temps :

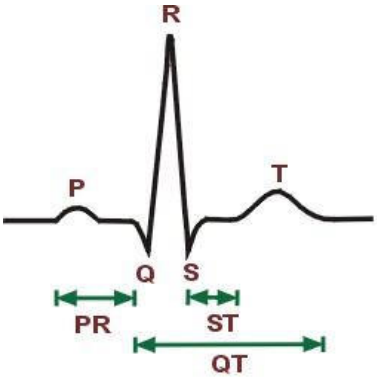


figure 2

Sur cet électrocardiogramme (ECG) en figure 2, nous pouvons distinguer quelques intervalles principaux :

- Départ du signal depuis le NSA.
- **Onde P :** propagation à travers l'oreillette (contraction de l'oreillette)
- **Pause :** Arrivée du signal sur le NAV. Ralentissement de la conduction électrique pour éviter la contraction du ventricule avant la fin de celle de l'oreillette.
- **Complexe QRS :** Propagation par le faisceau de His, puis par les fibres de Purkinje (contraction du ventricule et décontraction de l'oreillette).
- **Onde T :** décontraction du ventricule.

L'intervalle PR est donc l'intervalle de temps qui sépare le début de contraction de l'oreillette et celle du ventricule.

2 Classification des cardiopathies

Nous introduisons maintenant les cardiopathies que nous retrouverons plus tard lorsque nous exposerons les résultats obtenus.

2.1 Le bloc Auriculo-Ventriculaire (BAV)

Le bloc AV est un défaut de transmission du signal électrique entre le NSA et le NAV. Ce défaut peut être partiel ou total, on définit donc plusieurs degrés de BAV :

- **BAV du 1° :** L'intervalle PR augmente et l'onde P est toujours suivie d'un complexe QRS. Le cœur continue donc de battre. Il s'agit donc d'une arythmie qui n'est pas mortelle, et qui se traduit par un léger déphasage entre le NSA et le NAV.
- **BAV du 2° (ou arythmie de Wenckebach) :** L'intervalle PR augmente jusqu'à ce que l'onde P ne soit plus suivie d'un complexe QRS, ce qui donne lieu à deux ondes P consécutives. À ce moment, l'oreillette bat deux fois de suite pour une unique contraction du ventricule.
- **BAV du 3° :** La transmission du signal est totalement interrompue. Les nœuds imposent donc leur rythme propre aux cavités qui sont totalement désynchronisées. Le cœur ne peut pas fonctionner ainsi.
- **BAV**$(n : 1)$ **:** n battements de l'oreillette pour 1 battement du ventricule.
- **Wenckebach inverse :** Même cardiopathie que l'arythmie de Wenckebach, mais les rôles de NSA et de NAV sont "inversés", i.e. le NSA a un rythme plus faible que NAV. Il s'agit encore d'une désynchronisation des cavités.

2.2 Crise cardiaque

Arrêt total de l'activité cardiaque, après une activité irrégulière.

Troisième partie

Modèle de deux oscillateurs non linéaires couplés

On suppose que les deux nœuds du cœur peuvent être modélisés par deux oscillateurs de type Van der Pol modifiés couplés. Chaque oscillateur est autonome et représente respectivement le NSA et le NAV. À juste titre, le NAV est considéré comme un pacemaker actif, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Ce modèle nous servira à modéliser certaines cardiopathies. Il permet en effet une approche convenable du battement cardiaque, sans avoir à recourir à une étude des cellules cardiaques puisque les courants de chaque oscillateur reproduisent correctement les potentiels d'action de ces cellules dans leur ensemble.

3 Présentation du modèle

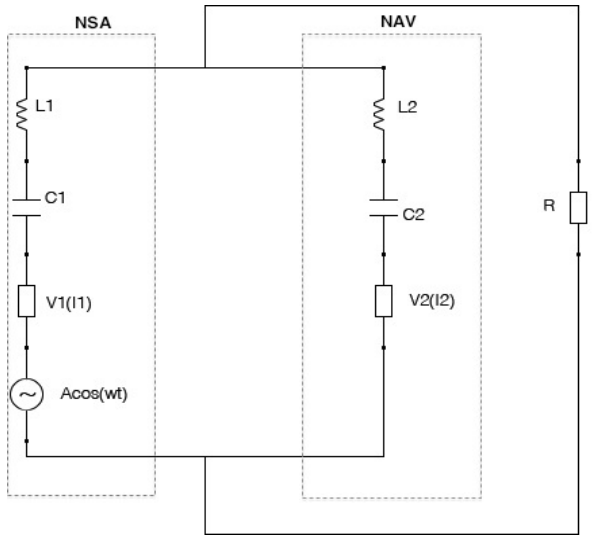


figure 3

On décide de représenter succinctement les oscillateurs de type Van der Pol par le schéma décrit figure 3, où les paramètres du circuits C_i et L_i sont les paramètres des équations données plus bas. Ils sont responsables de la forme des solutions, et de leur fréquence d'oscillation. On déterminera les valeurs de ces constantes pour un fonctionnement sain du cœur en adaptant la forme des solutions aux critères physiologiques du cœur cités dans la deuxième partie. Les deux oscillateurs sont couplés en parallèle par la résistance R et la force électromotrice en $A\cos(\omega t)$ représente un pacemaker étranger. Cette dernière ne sera

pas étudiée dans ce développement.

3.1 Oscillateurs découplés

Les équations qui régissent le comportement du NAV sont données par :

$$\dot{V_2} = \frac{1}{C_2} \tag{1}$$

$$\dot{I_2} = -\frac{1}{L_2}\left(V_2 - I_2 + \frac{1}{3}I_2^3\right)$$

Pour simplifier les notations, on note : $f(I_2) = -I_2 + \frac{1}{3}I_2^3$.
Les équations obtenues pour décrire le NSA sont :

$$\dot{V_1} = \frac{1}{C_1}I_1 \tag{2}$$

$$\dot{I_1} = -\frac{1}{L_1}\left(V_1 - I_1 + \frac{1}{3}I_1^3 + h(I_1)\right)$$

$$\text{où } h(I_1) = \begin{cases} -I_1^2 - \frac{1}{4} & \text{si } |I_1| < \frac{1}{2} \\ -I_1 & \text{si} I > \frac{1}{2} \\ I_1 & \text{si } I_1 < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Pour simplifier, on note $g(I_1) = -I_1 + \frac{1}{3}I_1^3 + h(I_1)$

On intègre les équations (1) et (2) avec Matlab (voir programme en annexe), en prenant pour paramètres

$$C_2 = 0.675F\,;\ L_2 = 0.027H\,;\ C_1 = 0.25F \text{ et } L_1 = 0.05H \tag{3}$$

ce qui nous permet d'obtenir un NAV de pulsation 38.29 bpm et un NSA de pulsation 58.3 bpm (valeurs mesurées sur le graphe de la figure 4), soit les pulsations naturelles des nœuds en accord avec l'approche physiologique du cœur. On considèrera ces paramètres comme les paramètres normaux du cœur.

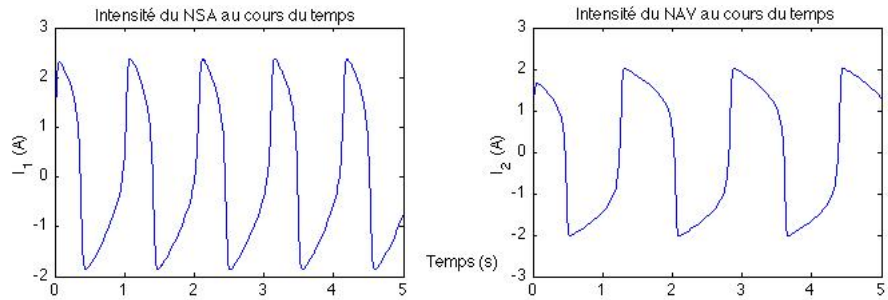


fig. 4

On réalise une étude sur les conditions initiales pour le NAV (cf figure 5) :

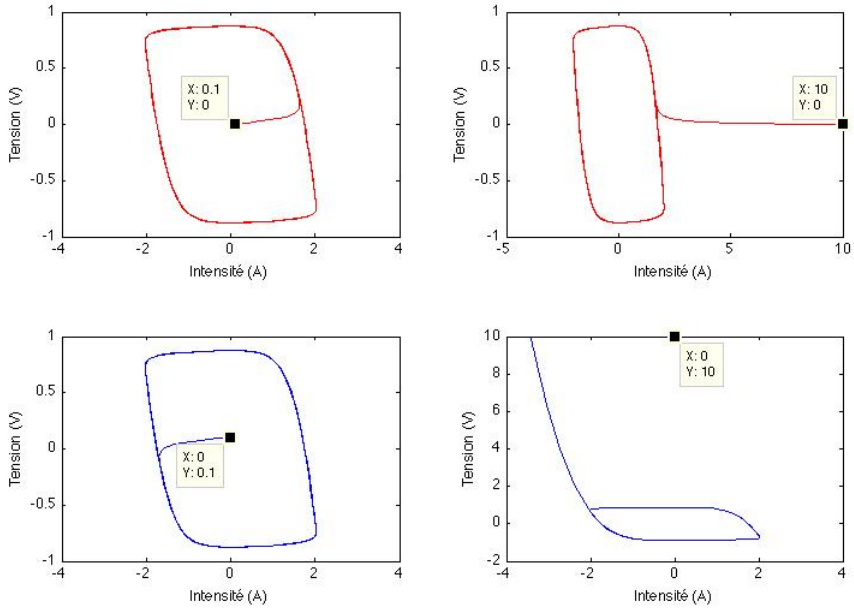


figure 5

Sur ces diagrammes de phase, on constate que le NAV admet un cycle limite stable et un point critique instable, puisque nous n'avons pas de solutions qui convergent vers un point critique, et que quelque soit la condition initiale donnée elles convergent vers le même cycle limite. La même étude sur le NAV donne des résultats identiques, i.e. le NSA admet un cycle limite stable et un point critique instable pour les paramètres donnés en (3).
Ces constats induisent que ces oscillateurs sont capables d'osciller indéfiniment sans forçage.

3.2 Oscillateurs couplés

Le système total est décrit par le couplage équations (1) et (2), soit :

$$\dot{V_1} = \frac{1}{C_1} I_1 \tag{4}$$

$$\dot{I_1} = -\frac{1}{L_1}\left[V_1 + g(I_1) + R(I_1 + I_2)\right] + A\cos(2\pi f t)$$

$$\dot{V_2} = \frac{1}{C_2} I_2$$

$$\dot{I_2} = -\frac{1}{L_2} V_2 + f(I_2) + R(I_1 + I_2)$$

Lorsque le système n'est pas forcé ($A = 0$) et est découplé ($R = 0$), on retrouve bien les équation (1) et (2).

4 Résultats

Dans un souci de classification des solutions, nous introduisons le nombre moyen de pulsations n du NSA, pour m pulsations du NAV (n et m entiers). Ces nombres représentent également le nombre de fois que les solutions entourent l'origine de leur diagramme de phase respectif sur le même intervalle de temps. On parle alors d'accrochage de phase ($n : m$) pour décrire le type d'arythmie du système. Par exemple, lorsque le NSA et le NAV sont en phase, on dit qu'ils sont en phase ($1 : 1$), ce qui correspond à un fonctionnement sain du cœur.
Un programme détaillé en annexe permet de compter le nombre d'oscillations de chaque oscillateur sur le temps d'intégration total. On introduit ensuite le nombre de rotation $\rho = n/m$, pour les solutions périodiques.

4.1 Fonctionnement sain du cœur

On garde les C_i et les L_i donnés dans les paragraphes précédents. Une valeur correcte de la résistance de couplage est évaluée à 0.11Ω.
Avec ces paramètres, on observe que le cœur a un cycle limite stable, et un point critique instable (cf diagrammes de phase de NSA et NAV figure 6) et que les solutions sont périodiques en phase($1 : 1$) :

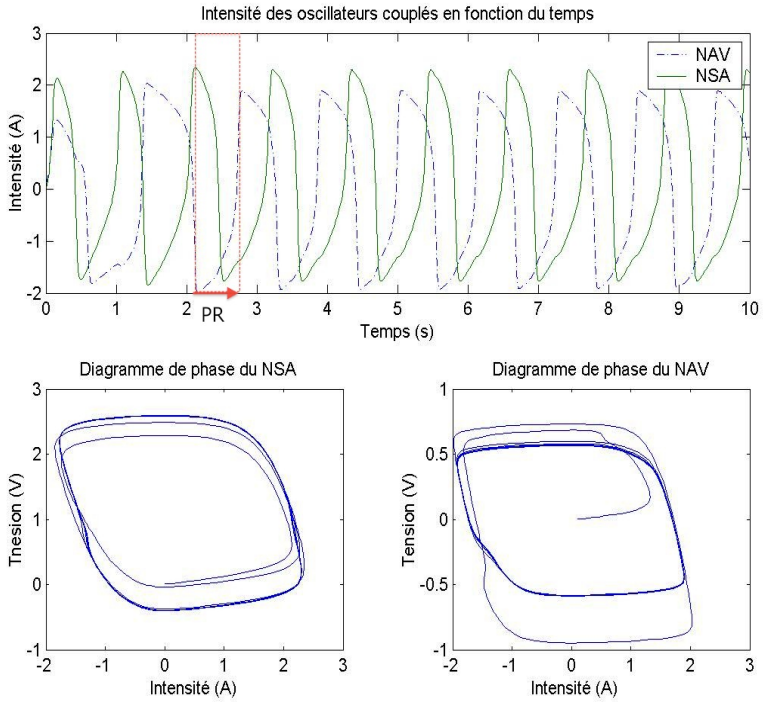


figure 6

Le cœur est censé pouvoir résister à des perturbations liées à l'environnement. C'est pourquoi il est nécessaire que le point critique reste instable. Si ce dernier devient stable, certaines solutions peuvent alors converger vers ce point, et entraîner un arrêt cardiaque (les conditions initiales que nous introduirons représentent des états que le cœur peut atteindre à tout moment) .
On constate que le NSA entraîne correctement le NAV puisque les deux oscillateurs sont en phase. Un maximum d'intensité représente la contraction de la cavité associée. Le cœur fonctionne donc correctement, à une pulsation de 54 bpm. Il est important de noter que l'intervalle qui sépare un maximum de I_{NSA} et de I_{NAV} est l'intervalle PR.

4.2 Régime non forcé

On considère toujours les valeurs naturelles pour les C_i et les L_i. La valeur de la résistance R détermine en quelque sorte le degré de couplage entre NSA et NAV. Plus la résistance est élevée, plus le couplage est fort (puisque moins de courant passe par la branche de la résistance). Nous pouvons l'observer sur les graphes de la figure 7 qui tracent le diagramme de phase du NSA pour différentes valeurs de R. En effet, lorsque R est grand, on voit bien que le cycle limite est

atteint plus rapidement (régime transitoire plus court), ce qui sous-entend que le NSA entraine mieux le NAV.

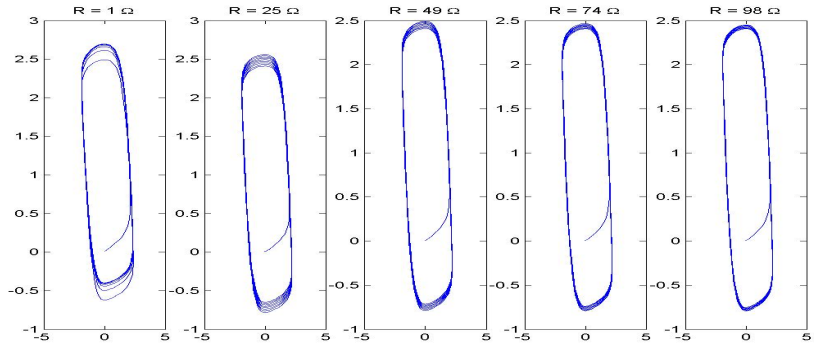
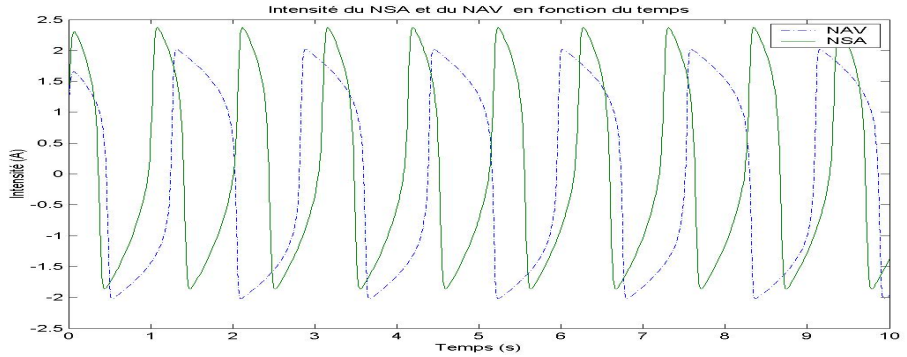


figure 7

4.2.1 Oscillateurs découplés : R=0

Les oscillateurs sont découplés et oscillent à leur pulsation propre (ω_{SA} ≈60bpm et ω_{AV} ≈40 soit $\omega_{AV} = \frac{2}{3}\omega_{SA}$). On obtient les deux solutions périodiques prévues par les équations découplées. Il s'agit en l'occurrence d'un BAV du 3° (on trouve bien $\rho = 1.5$ soit un accrochage de phase (3 :2)) :



4.2.2 Degré de couplage important : R>1

On décide de regarder l'évolution du système en fonction de la pulsation du NSA. On notera au préalable que lorsque C_1 augmente, ω_{SA} diminue. On remarque que le système subit une bifurcation de Hopf sous-critique lorsque C_1 prend des valeurs inférieures à un $C_{Hopf} < 0.022$F qui dépend des autres paramètres. Ensuite, lorsque C_1 est inférieur à un $C_{lim} < C_{Hopf}$, seul le point critique est stable. Entre ces deux bifurcations, nous observons une région bistable. Nous prenons comme exemple le cas suivant :

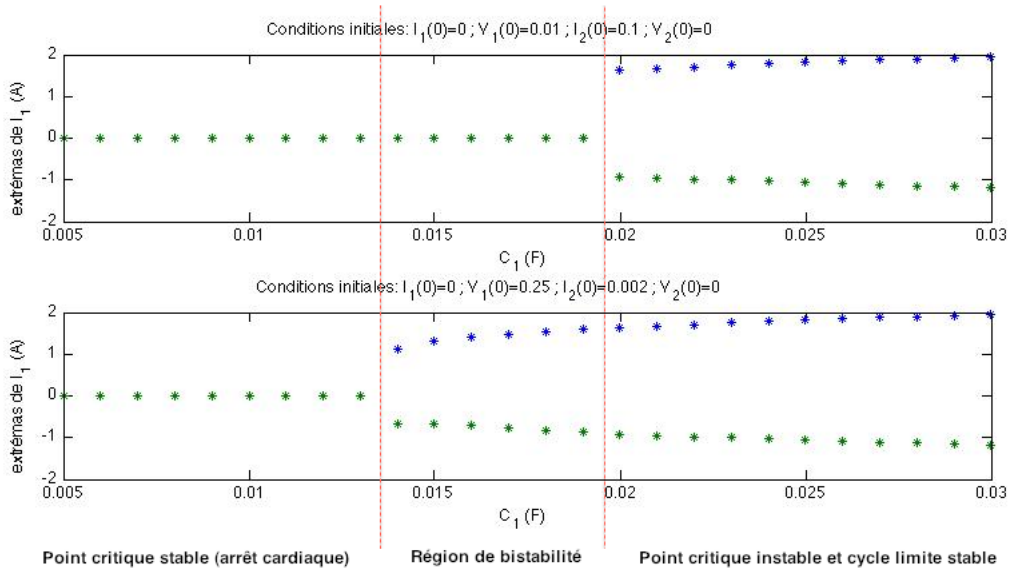
$$R = 1.1\Omega$$

$$L_1 = 0.0028H$$

$$L_2 = 0.027H$$

$$C_2 = 0.675F$$

On choisit une petite valeur pour L_1 afin d'obtenir des figures plus lisibles. Plusieurs cas de figures apparaissent selon les conditions initiales. Le graphe ci-dessous nous montre l'évolution des minimas et des maximas de I_1 en fonction de C_1. Ces extrémas sont calculés après un temps suffisamment long pour considérer la période transitoire terminée. (cf programme en annexe)



Lorsque les solutions convergent vers un point critique (stable), les minimas et les maximas de I_1 convergent vers la cordonnée $I_{critique}$ de ce point. Dans ce cas, on trouve $I_{critique} = 0$, $C_{Hopf} = 0.0194$F et $C_{lim} = 0.014$F (soit $\omega_{Hopf} = 398$bpm et $\omega_{lim} = 533$bpm pour cet exemple).

- Point critique instable et cycle limite stable ($C_{Hopf} < C_1$) : Toutes les solutions admettent un cycle limite. Nous obtenons donc des solutions périodiques.

- Région de bistabilité ($C_{lim} < C_1 < C_{Hopf}$) : Suivant les conditions initiales, les solutions convergent vers un cycle limite (solutions périodiques) ou vers un point critique (solutions apériodiques). Il existe donc un point critique stable et cycle limite stable. Le cœur est alors susceptible de s'arrêter à tout moment lorsqu'il se situe dans cette zone de fonctionnement.

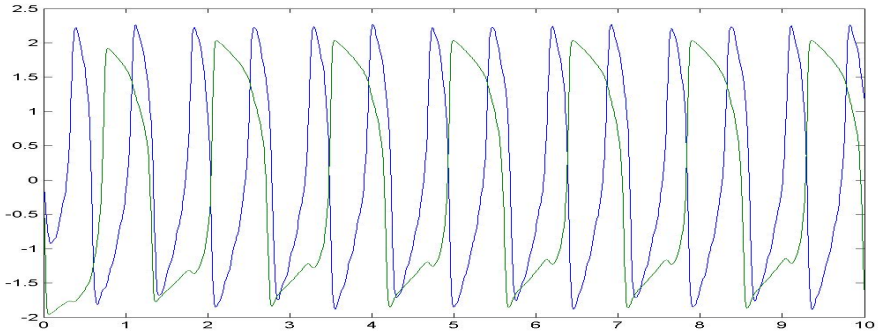
- Point critique stable ($C_1 < C_{lim}$) : Toutes les solutions convergent vers un point critique, quelque soient les conditions initiales. Alors, c'est l'arrêt cardiaque.

Ces résultats signifient que l'élévation de la fréquence de polarisation du NSA constitue une augmentation des risques d'arrêt cardiaque. Il est possible de l'interpréter en disant que lorsque le NSA a un rythme trop élevé, le NAV n'est plus capable de suivre ce rythme. Le cœur n'est donc plus capable de réaliser des cycles complets.

4.2.3 Degré de couplage faible : R<0.11

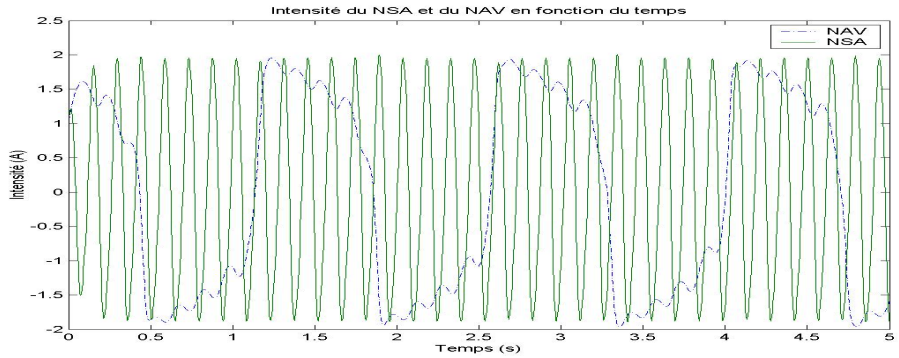
$0.25 \leq C_1 \leq 0.64$ Les pulsations du NSA sont correctes : elles sont comprises entre 40 et 60 bpm, et les solutions sont en phase 1 : 1 (cf Fonctionnement sain du cœur).

$C < 0.25$ Nous obtenons des arythmies de type Wenckebach (BAV de 2°) : l'intervalle PR augmente au cours du temps, et deux ondes P se suivent lorsque le complexe QRS n'apparait pas. Ci-desous le graphe de $I_1(t)$ et $I_2(t)$ pour $C_1 = 0.15$F, $R = 0.11\Omega$ et les valeurs naturelles. Ici, $\rho = 2$, ce qui est cohérent.



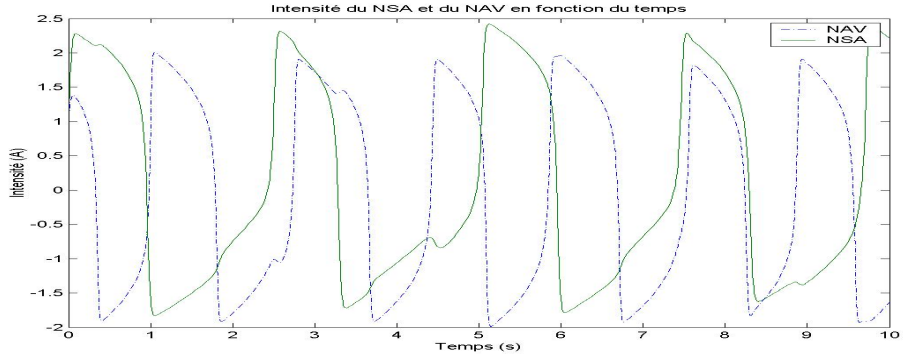
$C_1 << 0.25$ Apparitions de BAV(n : 1), avec n un entier entre 2 et 10. Il s'agit d'un état dans lequel le NSA a une pulsation trop élevée pour que le NAV suive

le rythme.



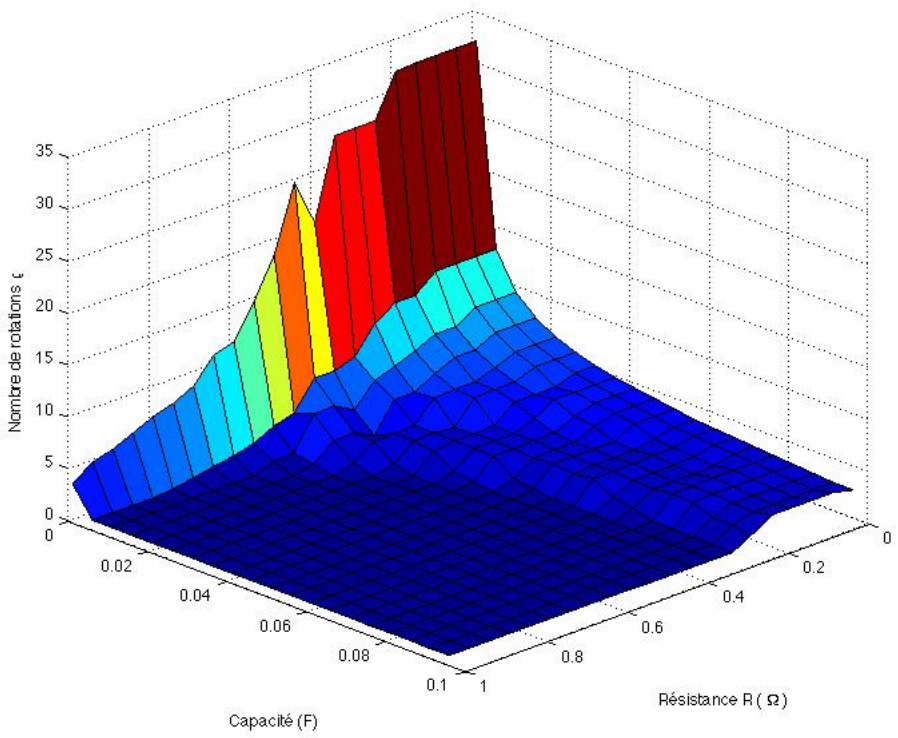
Pour obtenir ce graphe, nous avons pris les valeurs naturelles des NSA et NAV, sauf $C_1 = 0.01$F, et $R = 0.1\Omega$ et nous obtenons une arythmie de type BAV(10 : 1). On trouve bien un $\rho = 9.87 \approx 10 \in \mathbb{N}$.

$C > 0.64$ Le NAV acquiert une pulsation plus importante que le NSA. Le cœur subit donc une arythmie de type Wenckebach inverse : les rôles du NSA et du NAV sont alors "inversés". Effectivement, lorsque le NSA est réduit à avoir un rythme trop faible, le NAV l'emporte. Cet état du cœur peut être dû à des pathologies qui atteignent le système neurovégétatif.



On décide maintenant d'observer l'évolution de ρ en fonction de R et de C_1. Dans le graphe qui suit, on prend $C_1 \in [0.001; 0.1]$ et $R \in [0; 1]$, pour regarder

dans quelles régions se situent les arythmies :



On constate alors que :

- Quelles que soient les valeurs de R, de très faibles valeurs pour C_1 entrainent des arythmies de type $(n : 1)$.
- n décroît lorsque R augmente. À partir de R=0.2, presque toutes les solutions sont en phase $(1 : 1)$ pour des valeurs de C_1 pas trop faibles.

On retrouve donc bien les résultats obtenus précédemment.

5 Conclusion sur le modèle de deux oscillateurs non-linéaires couplés

Ce modèle permet donc de rendre compte de cardiopathies complexes et variées. En effet, il a été question ici de traiter le cœur comme le couplage de deux systèmes actifs. Cependant, nous n'avons contrôlé que certains paramètres clés :

La valeur de la résistance de couplage R nous a permis principalement de mettre en évidence les arythmies de Wenckebach, et le bloc auriculo-ventriculaire

du 3°. Ce constat est cohérent, puisque cette résistance représente qualitativement le degré de couplage des deux nœuds, et est donc en grande partie responsable de leur synchronisation.
La valeur de la capacité C_1 (donc de la puslation ω_{NSA}) a servi quant à elle à observer les blocs auriculo-ventriculaires de type $(n : 1)$, et ceux de Wenckebach inverse. On comprend donc que la pulsation du nœud sino-atrial est le pacemaker principal du cœur.
Nous n'avons pas fait varier les valeurs des autres paramètres. En effet, on peut penser que le système neurovégétatif exerce un contrôle majeur sur la fréquence intrinsèque du nœud sino-atrial, mais également sur ce degré de couplage que nous avons traité.
D'autres modèles servant à décrire le cœur sont cependant à prendre en compte afin d'élargir la gamme de cardiopathies à étudier.

Quatrième partie

Le modèle de Zeeman pour le battement de cœur

6 Présentation du modèle

Le modèle que nous introduisons ici, apparaît dans un article écrit par E.C. Zeeman.
Dans les paragraphes précédents nous avons vu que le cœur fonctionnait grâce à un cycle complexe . Le modèle de Zeeman ne considère pas le cycle complet lisible sur un ECG. Pour le comprendre, il faut connaître deux états (on ne regarde que les ventricules)

- Diastole : Il s'agit de l'injection du sang dans la cavité ventriculaire, et donc d'un mouvement lent. La diastole est atteinte lorsque le ventricule est relâché au maximum.
- Systole : La systole est l'état de contraction maximal du ventricule, et a lieu pendant l'éjection du sang dans les artères. Le mouvement d'éjection du sang est un mouvement bref.

À titre indicatif, il existe aussi une systole et une diastole auriculaires. Chaque cavité du cœur oscille donc entre ces deux états. Par abus de langage, nous parlerons de systole et de diastole cardiaques.

Nous choisissons de décrire les battements cardiaques à l'aide de deux variables intimement liées :

- x : représente la longueur d'une fibre musculaire
- b : représente l'activité électrochimique du cœur.
- T : est un paramètre qui rend compte de la tension globale du cœur
- ϵ : est un autre paramètre qui dépend de l'échelle de temps sur laquelle nous travaillerons (on pose $\epsilon = 0.1$)

Les coordonnées de la diastole et de la systole sont respectivement données par : $D = (x_0, b_0)$ et $S = (x_1, b_1)$. On distingue alors deux cas de figure :

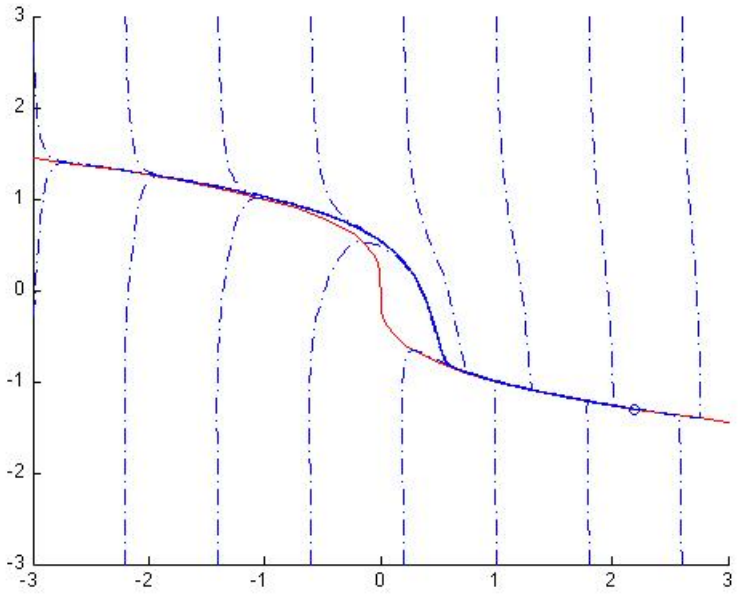
7 Systole

$$\epsilon \frac{dx}{dt} = -(x^3 - Tx + b) \tag{5}$$

$$\frac{db}{dt} = x - x_1 \tag{6}$$

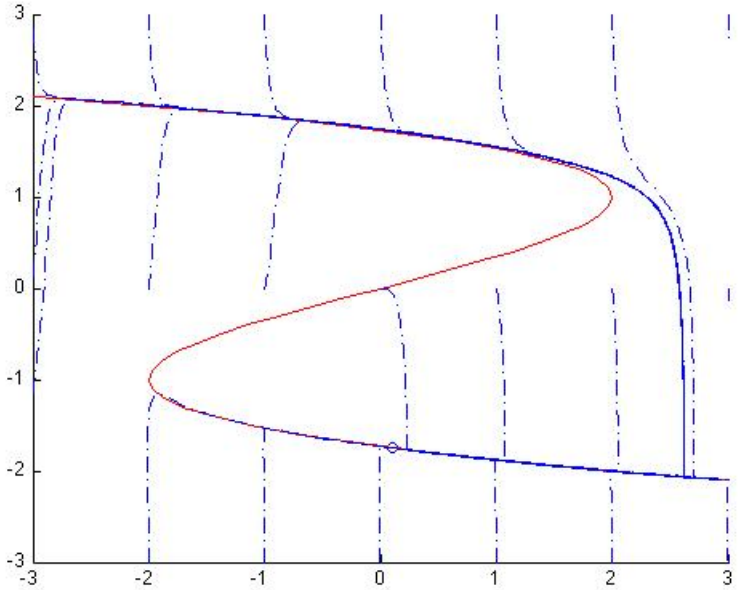
Il est important de tracer la courbe suivante : $x^3 - Tx + b = 0$, sachant que pour ces valeurs, la dérivée temporelle de x est nulle. Les états d'équilibre D et

S appartiennent donc forcément à cette courbe.
On cherche à observer dans un premier temps l'effet attractif de la courbe cubique (visible ici en rouge), en résolvant les équations à partir de différentes conditions initiales :

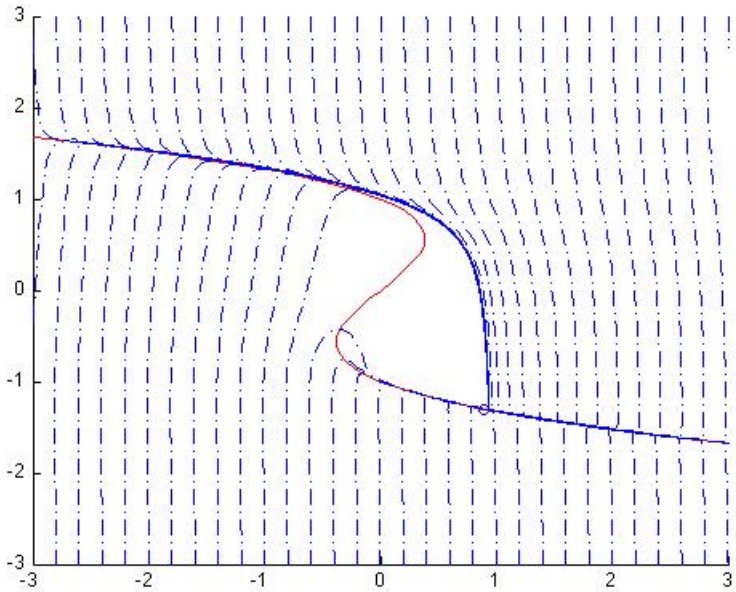


Ici, T=0, $x_1 =_1 .3$ et $b_1 = 2.2$. Pour obtenir les coordonnées de la systole, il suffit d'en fixer une pour avoir la seconde grâce à l'équation de la courbe. On observe bien que les solutions convergent le plus rapidement vers cette courbe en rouge, puis convergent toutes ensuite vers la systole. La courbe et la systole sont donc bien des points d'équilibres stables.
Si on trace maintenant la même figure avec pour valeurs $T = 3$, et $x_1 = -1.75$ d'où $b_1 = 0.1$, on constate que la partie intérieure de la courbe agît de manière répulsive avec les solutions. On constate aussi que cet état n'est pas physiologiquement correct, puisque certaines valeurs de b peuvent dépasser b_1, ce qui est

impossible, puisque b_1 est l'état le plus relâché du cœur.



Cette observation est plus flagrante sur ce graphe ($T = 1$, $x_1 = -1.3$ et $b_1 = 0.9$) :



L'intérieur de ce "S" est donc instable. On sait que la diastole est un état d'équilibre, présent sur la courbe. Les solutions qui passent par des diastoles possibles ont d'abord une faible inclinaison (lente contraction) avant de "chuter" vers la systole avec une pente beaucoup plus grande (mouvement rapide). À $T = 0$, toutes les courbes décrivent des mouvements lents puisqu'elles ont de faibles inclinaisons.

8 Diastole

Il faut maintenant compléter le cycle. On introduit les équations suivantes :

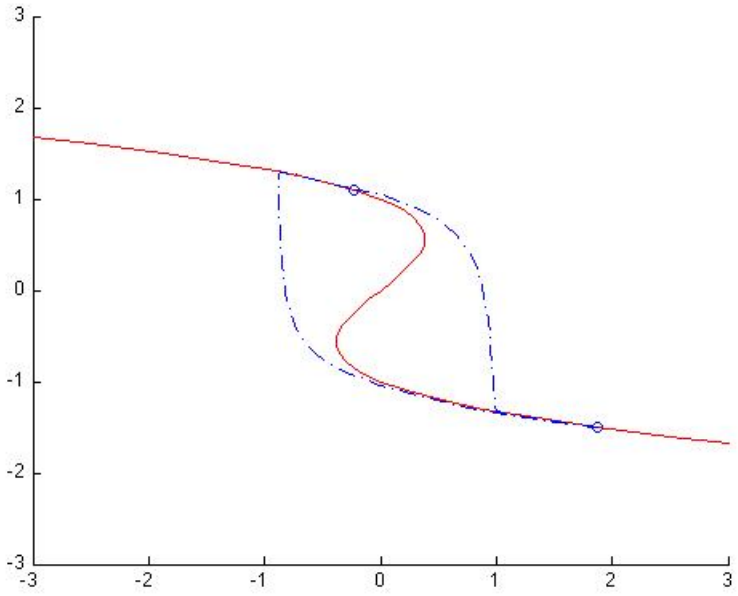
$$\epsilon \frac{dx}{dt} = -(x^3 - Tx + b) \tag{7}$$

$$\frac{db}{dt} = (x - x_0) + u(x_0 - x_1) \tag{8}$$

Lorsque $u = 1$, le cycle part de la diastole, dès que la systole est atteinte, u devient nul, et on retourne à la diastole etc :

$$u = 1 \text{ , si } (b - b_0)^2 + (x - x_0)^2 < \delta$$
$$u = 0 \text{ , si } (b - b_1)^2 + (x - x_1)^2 < \delta$$

Où δ est un paramètre que nous choisirons petit. On remarque que quelque soit la condition initiale, le cycle est rapidement atteint (cf attraction des solutions sur le graphe plus haut). Nous avons ici un second exemple de cycle limite stable :



9 Tension

Si on augmente T tel que $T^{3/2} > \frac{3\sqrt{3}}{2} b_1$, alors entre dans la zone interne du "S", et comme nous l'avons vu plus haut, elle ne peut plus être atteint puisque l'effort de pompage nécessaire à la transition diastole systole excède la systole :

10 Conclusion sur le modèle de Zeeman

Nous venons de voir un modèle dont les résultats sont moins variés, mais qui rendent bien compte du fonctionnement du cœur dans sa globalité. La notion commune de ces deux modèles est celle de cycle limite. Dans un système oscillant aussi complexe que le cœur, il est important de retrouver ce genre de comportement. La résistance aux fluctuations et à diverses perturbations liées à l'environnement est indispensable pour la survie de l'individu.

Annexes

Modèle de deux oscillateurs non-linéaires couplés

fonction du NAV

```
%%%%%%%N?UD AURICULO-VENTRICULAIRE%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%
function dy = AVnode(t,y)

global L1 L2 C1 C2 R

dy=zeros(2,1);
f=-y(2)+(1/3)*y(2)^3;
dy(1)=(1/C2)*y(2);
dy(2)=(-1/L2)*(y(1)+f);
```

fonction du NSA

```
%%%%%%%OSCILLATEUR DE VAN DER POL%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%
function dy = SAnode(t,y)

global L1
global L2
global C1
global C2
global R

dy=zeros(2,1);

if abs(y(2))<0.5
    h=-y(2)^2-0.25;
elseif y(2)>0.5
    h=-y(2);
else h=y(2);
end

g=-y(2)+(1/3)*y(2)^3+h;
dy(1)=(1/C1)*y(2);
dy(2)=(-1/L1)*(y(1)+g);
```

fonction des oscillateurs couplés

```
%%%%%%%AVSA%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%
function dx = AVSA(t,x)

global L1 L2 C1 C2 freq A R


dx=zeros(4,1);

if abs(x(2))<0.5
    h=-x(2)^2-0.25;
elseif x(2)>0.5
    h=-x(2);
else h=x(2);
end

f=-x(4)+(1/3)*x(4)^3;
g=-x(2)+(1/3)*x(2)^3+h;
dx(1)=(1/C1)*x(2);
dx(2)=-(1/L1)*(x(1)+g+R*(x(2)+x(4)));
dx(3)=(1/C2)*x(4);
dx(4)=-(1/L2)*(x(3)+f+R*(x(2)+x(4)));
```

Programme principal : mise en évidence d'une bifurcation de Hopf

```
%-------------------------------------------------------%
% CE PROGRAMME SERT À METTRE EN ÉVIDENCE CHOPF ET CLIM   %
%-------------------------------------------------------%

global L1 L2 C1 C2 R freq A

%----------------------------------------
%---- constantes du circuit -------------
%----------------------------------------

A=0;
freq=0;

L1=0.0028;
L2=0.027;
C2=0.675;
R=1.1;


%----------------------------------------
%---- Variation de C1 -------------------
%----------------------------------------
C=0.001:0.001:0.02;

%%%initialisation
xm=zeros(1,length(C));
xM=zeros(1,length(C));
ym=zeros(1,length(C));
yM=zeros(1,length(C));


for ind=1:length(C);

    C1=C(ind);

%%%intervalle de temps%%%
t0=0;
t1=10;

%%%découplés
[T2,Y]=ode15s(@AVnode,[t0 t1],[0 0.001]);
[T1,Z]=ode15s(@SAnode,[t0 t1],[0 1]);
```

```
V2=Y(:,1);
I2=Y(:,2);
V1=Z(:,1);
I1=Z(:,2);

%%%couplés
[T3,X1]=ode15s(@AVSA,[t0 t1],[0.01 0 0 0.1]);
[T4,X2]=ode15s(@AVSA,[t0 t1],[0.25 0 0 0.002]);

V1couple=X1(:,1);
I1couple=X1(:,2);
V2couple=X2(:,1);
I2couple=X2(:,2);


%%%calcul des maximas après un temps suffisament long
xM(ind)=max(I1couple(length(I1couple)-100:length(I1couple)));
xm(ind)=min(I1couple(length(I1couple)-100:length(I1couple)));
yM(ind)=max(I2couple(length(I2couple)-100:length(I2couple)));
ym(ind)=min(I2couple(length(I2couple)-100:length(I2couple)));


%subplot(2,2,1:2)
%plot(I2couple,V2couple,'r');
%subplot(2,2,3:4)
%plot(I1couple, V1couple)

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% PARTIE GRAPHIQUE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

subplot(211)
plot(C,yM,'*',C,ym,'*')
subplot(212)
plot(C,xM,'*',C,xm,'*')
```

Compte-tours

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%% COMPTE TOURS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

plot(T3,I1couple,T3,I2couple);

%nombre n de tours de I1couple
n=round(sum((sign(I1couple(1:length(I1couple)-1)).*sign(I1couple(2:length(I1couple))))==-1)/2);
%nombre m de tours de I2couple
m=round(sum((sign(I2couple(1:length(I2couple)-1)).*sign(I2couple(2:length(I2couple))))==-1)/2);
%nombre de rotations
rho=n/m;
```

Modèle de Zeeman

Tracé des solutions

```
%%%CE PROGRAMME PERMET DE TRACER
%%%      x en fonction de b.
clear all
close all
clc
global x0 x1 b0 b1 u delta T
%%%
```

Équation différentielle

```
function dy = coeur(t,y)

%conditions initiales du problème
%(x0,bo)=diastole
%(x1,b1)=systole

global x0 x1 b0 b1 u D delta T

D=(y(2)-b0)^2+(y(1)-x0)^2;
S=(y(2)-b1)^2+(y(1)-x1)^2;

%y est un vecteur qui contient (x,b)

dy = zeros(2,1);

dy(2) = (y(1)-x0)+u*(x0-x1);

dy(1)=-10*(y(1)^3-T*y(1)+y(2));
```